

Komposisi Fungsi? (Hard)

Problem & Solution by: Huga Ghaisan Syahputra

Waktu Maksimal: 1 detik — Memori Maksimal: 256 MB

Diketahui fungsi linear $f(x) = ax + b$ dengan bilangan bulat positif N . Kita diminta menghitung

$$\underbrace{f^{(N)}(x) = f(f(\dots(f \dots (f(x)) \dots) \dots))}_{N \text{ kali.}}$$

Jika $N = 0$, maka hasilnya adalah x .

Jika $a = 1$, maka kita hanya perlu menghitung

$$x + b \cdot N$$

Karena batasan N cukup besar di 10^{18} , Maka pasti ada pendekatan khusus untuk soal ini. Kita bisa coba beberapa N untuk mencari pola nya.

$$N = 1 \Rightarrow f^{(1)}(x) = ax + b$$

$$N = 2 \Rightarrow f^{(2)}(x) = a^2x + ab + b$$

$$N = 3 \Rightarrow f^{(3)}(x) = a^3x + a^2b + ab + b$$

$$N = 4 \Rightarrow f^{(4)}(x) = a^4x + a^3b + a^2b + ab + b$$

$$N = 5 \Rightarrow f^{(5)}(x) = a^5x + a^4b + a^3b + a^2b + ab + b$$

Kita bisa lihat bahwa pola nya berbentuk

$$f^{(N)} = a^Nx + a^{N-1}b + a^{N-2}b + a^{N-3}b + \dots + a^0b$$

yang di mana pola nya bisa kita sederhanakan menjadi

$$f^{(N)} = a^Nx + b(a^{N-1} + a^{N-2} + a^{N-3} + \dots + 1)$$

$$f^{(N)} = a^Nx + b\left(\frac{a^N - 1}{a - 1}\right)$$

$$f^{(N)} = \left(a^Nx + b\left(\frac{a^N - 1}{a - 1}\right)\right) \mod 10^9 + 7$$

Namun perhatikan bahwa karena batasan a, x, b nya sangat besar, pastilah dimodulo dengan $10^9 + 7$. Karena itu, ada hal yang harus diperhatikan.

$$\frac{a^N - 1}{a - 1} \mod 10^9 + 7$$

Berdasarkan sifat modulo, kita tidak bisa memodulokan bentuk pecahan, tetapi bentuk nya bisa dirubah seperti

$$(a^N - 1 \times (a - 1)^{-1}) \mod 10^9 + 7$$

kita bisa memanfaatkan invers modulo pada $(a - 1)^{-1}$.

Untuk menghitung invers modulonya, kita bisa menggunakan Extended Euclidean Algorithm atau memanfaatkan Fermat's Little Theorem. Untuk ini kita lebih memanfaatkan Fermat's Little Theorem karena pada modulo $10^9 + 7$ merupakan bilangan prima dan pada Fermat's Little Theorem

$$a^{p-2} \mod p$$

jika p merupakan bilangan prima dan kita bisa memanfaatkannya agar implementasinya lebih mudah dan kita membutuhkan binary exponentiation untuk menghitung perpangkatan lebih cepat dan efisien. Kompleksitas Waktu: $O(\log N)$.

Berikut implementasi kode:

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 #define ll long long
3 using namespace std;
4 const ll MOD = 1e9+7;
5 ll mul(ll a, ll b){
6     return (ll)((a%MOD)*(b%MOD))%MOD;
7 }
8 ll modpow(ll x, ll y){
9     ll r = 1;
10    x %= MOD;
11    while(y){
12        if(y & 1) r = mul(r, x);
13        x = mul(x, x);
14        y >>= 1;
15    }
16    return r;
17 }
18 ll inv(ll x){
19     return modpow(x, MOD-2);
20 }
21 signed main(){
22     ll a,x,b,N; cin>>a>>x>>b>>N;
23     // gotta mod everything
24     a%= MOD;
25     x%= MOD;
26     b%= MOD;
27     ll ans = 0;
28     if (!N) ans = x;
29     else if (a==1) ans = ((x%MOD)+((b%MOD)*(N%MOD)%MOD))%MOD;
30     else{
31         ll an = modpow(a,N)%MOD;
32         ll nume = (an-1)%MOD;
33         ll denom = inv((a-1)%MOD)%MOD;
34         ll series = ((nume%MOD)*(denom%MOD))%MOD;
35         ans = (((an%MOD)*(x%MOD))%MOD + (series%MOD)*(b%MOD)%MOD)%MOD;
36     }
37     cout << ans;
38 }
```